

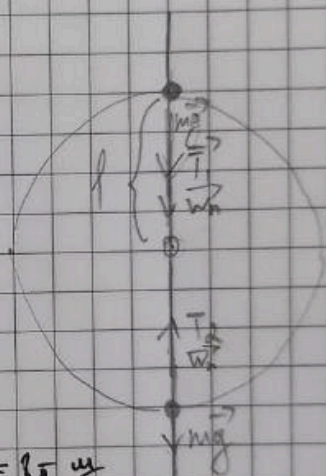
Домашня робота № 4
 Фізичук О.М. 10-41
 Завдання 4.5

Умова: Диск масою 202, прикріплений до кінця нитки, що має довжину $l = 40$ см, рівномірно обертається у вертикальній площині навколо іншого кінця з частотою $n = 10.5$ /с.

Знайти: сили натягу T_1 і T_2 нитки в нижній проколотій вантажем верхньої і нижньої точок траєкторії.

Розв'язок:

З наведених даних можна знайти кутову швидкість, що пов'язана з частотою обертання так: $\omega = 2\pi n = 2\pi \cdot 10 =$



$= 20\pi$ рад/с, а кутова швидкість в своїй

нижній пов'язана з лінійною: $v = \omega l = 20\pi \cdot 0.4 = 8\pi$ м/с

Угльові відбудовуються по колу, а значить $\omega_n = \text{доцентрове прискорення} \Rightarrow \omega_n = \frac{v^2}{l}$

Застосуємо закон Ньютона для верхньої та нижньої точок:

$\vec{F} = m\vec{a}$, розглядаємо лише вісь Y, тоді можна записати $F = ma$:

$\vec{F}_1 = \vec{T}_1 + m\vec{g}$; $\vec{F}_2 = \vec{T}_2 + m\vec{g}$; Проекцію на вісь OY, отримаємо:

$-F_1 = -T_1 - mg$; $F_2 = T_2 - mg \Rightarrow T_1 = T_1 + mg$; $T_2 = T_2 - mg$, з урахуванням

Враховуємо $F = m\omega_n$, то: $m\omega_n = T_1 + mg$; $m\omega_n = T_2 - mg$;

$T_1 = m \frac{v^2}{l} - mg$; $T_2 = m \frac{v^2}{l} + mg$; Тепер підставимо значення:

$T_1 = 0.2 \cdot \frac{(8\pi)^2}{0.4} - 0.2 \cdot 9.81 \approx 31.4$ Н; $T_2 = 0.2 \cdot \frac{(8\pi)^2}{0.4} + 0.2 \cdot 9.81 \approx 31.8$ Н

Відповідь: $T_1 \approx 31$ Н, $T_2 \approx 32$ Н

Задача № 4.6

Умова: Куля, пробивши гвинт довжини h , залишила собі швидкість v з v_0 .

Знайти: час руху кулі у гвинті, вважаючи силу опору пропорційною швидкості.

Розв'язок:

Закон Ньютона: $\vec{F} = m\vec{a}$, маємо

~~чи розглядаючи окремі частини кулі, що~~
~~вона знаходиться~~ $F = kv$ (вважаємо):

$\vec{F}_h = m\vec{g} + \vec{F}_{op}$; з проекцією на осі:

ОХ: $-mv = -(-kv^2)$, де kv^2 - сила опору з параметром коеф. k

$$-m \frac{dv}{dt} = kv^2 \quad | \cdot dt$$

$$-m dv = kv^2 dt \quad | : v^2$$

$-m \frac{dv}{v^2} = k dt$; Інтегруємо обидві частини рівняння:

$$- \int_{v_0}^v m \frac{dv}{v^2} = \int_0^t k dt \Rightarrow -m \left(-\frac{1}{v} \Big|_{v_0}^v \right) = kt \Rightarrow -m \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} \right) = kt,$$

$$t = -\frac{m}{k} \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} \right) = \frac{m}{k} \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} \right);$$

З рівняння $-m \frac{dv}{dt} = kv^2$ виразимо dt : $dt = -\frac{m}{k} \cdot \frac{dv}{v^2}$; а v з

швидкості $v = \frac{dx}{dt}$; $dt = \frac{dx}{v}$; Тоді $\frac{dx}{v} = -\frac{m}{k} \cdot \frac{dv}{v^2} \Rightarrow dx = -\frac{m}{k} \cdot \frac{dv}{v}$;

інтегруємо обидві частини рівняння, маючи на увазі, що при $t=0$ куля проходить крізь гвинт, а при $t=t$ вона

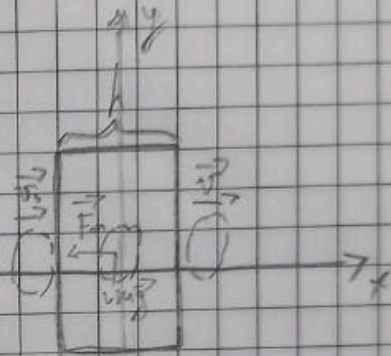
залишає крізь гвинт швидкість v з v_0 з довжиною h :

$$\int_0^h dx = -\frac{m}{k} \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} \Rightarrow h = -\frac{m}{k} (\ln(v) - \ln(v_0)) = \frac{m}{k} (\ln(v_0) - \ln(v)) = \frac{m}{k} \ln\left(\frac{v_0}{v}\right)$$

або $\frac{m}{k} = \frac{h}{\ln\left(\frac{v_0}{v}\right)}$ і маємо вираз шуканої t :

$$t = \frac{h}{\ln\left(\frac{v_0}{v}\right)} \cdot \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} \right);$$

$$\text{Відповідь: } t = \frac{h}{\ln\left(\frac{v_0}{v}\right)} \cdot \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} \right)$$



Задача № 4.7

Умова: дві маси приєднані до блоку у вигляді двох ниток. Маси блоку m_1 та m_2 ($m_2 > m_1$). Нитки вважати нерозтяжною. Масами блоку, ниток і тертя знехтувати.

Розв'язок:

Закони 2-ї закон Ньютона: $\vec{F} = m\vec{a}$

або з проекцією на осі ОУ з напрямком вгору:

$$\text{ОУ: } T_1 - m_1 g = m_1 w_1$$

; Аналогічно на

$$T_2 - m_2 g = -m_2 w_2 \quad \text{але, що нитка нерозтяжна,}$$

тобто $w_1 = w_2 = w$, а також знехтуємо масою

блоку вважати, що $T_1 = T_2 = T$, тоді напрямку:

$$\text{ОУ: } T - m_1 g = m_1 w$$

$$T - m_2 g = -m_2 w$$

; віднімемо перше від другого: $T - m_1 g - (T - m_2 g) =$

$$= m_1 w + m_2 w \Rightarrow g(m_2 - m_1) = w(m_1 + m_2), \quad \text{або } w = g \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}$$

Підставимо у перше: $T - m_1 g = m_1 g \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}$; $T = m_1 g \left(1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right)$

$$T = m_1 g \left(1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) = m_1 g \cdot \frac{m_1 + m_2 + m_2 - m_1}{m_1 + m_2} = 2g \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\text{Відповідь: } w = g \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}, \quad T = 2g \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

